H1

BÖLÜM 1 · TEMELLER

Alanın Haritası: Vaat, Mimari ve Kanıt

BÜYÜK SORU

Bir öğrenme sistemine ne zaman “akıllı” diyebiliriz ve bunun işe yaradığını nasıl biliriz?

Ders 1A · Akıllı mı, Akıcı mı? · Ders 1B · Vaat ile Kanıt Arasında · Yüksek lisans

150 DAKİKA

Bugünün akışı

0–10	**Açılış**	Vinyet: firma haklı mı? VAAT / KANIT
10–55	**Anlatım I · Ders 1A**	Ölçek sorunu · beş terim · mimari ve döngü
55–65	**Ara**	—
65–95	**Anlatım II · Ders 1B**	Vaat ve kanıt · denetim · Uyarlama Merceği
95–125	**Makale kritiği**	Bastani vd. (2025) · Mercek Formu
125–140	**Atölye**	Ürün otopsisi · Çalışma Yaprağı 1
140–147	**Uygulama Yaprağı 1**	Öğrenen grubu ve takılma anı
147–150	**Kapanış**	Çıkış kartı · gelecek hafta

?

“Pilot uygulamada başarı yüzde otuz artmış.”

Deniz: On binlerce öğrencimiz var; hepsine tek tek yetişemiyoruz. Bir şey yapmamız gerek.

Kerem: Yüzde otuz neye göre? Karşılaştırma grubu var mıydı?

Danışman: Deniz ihtiyacı, Kerem kanıtı soruyor. Bu ders ikisini aynı masaya oturtmak için kuruldu.

Bir öğrenme sistemine ne zaman “akıllı” diyebiliriz ve bunun işe yaradığını nasıl biliriz?

1.1

BÖLÜM 1.1

Yetişkin eğitiminde ölçek sorunu

Kuram bireyselleşmeyi talep eder, teslim modeli kitleselleşir.

BÖLÜM 1.1

Üç gerilim

1

Kitlesellik

Öğrenen sayısı arttıkça kişiye özgü ve zamanında geri bildirim güçleşir.

2

Heterojenlik

Ön bilgi, çalışma saati, cihaz erişimi ve yaşam yükü bakımından çok değişken bir grup.

3

Görünmezlik

Zorlanan öğrenen ilk sınava kadar fark edilmez; bırakma bir olay değil, bir sessizliktir.

İhtiyaç gerçek; ama ihtiyacın gerçek olması önerilen çözümün işe yaradığını göstermez (Şenocak, 2020, s. 56).

ŞEMA S1 · ANDRAGOJİ

Altı varsayım: veriden karara

VARSAYIM 1

Bilme ihtiyacı

Veri: Beyan edilen hedef

Karar: Modül başında amaç ve kullanım bağlamı

VARSAYIM 2

Benlik kavramı

Veri: Öğrenenin tercihleri

Karar: Önerilen yol + değiştirme hakkı

VARSAYIM 3

Deneyim

Veri: Ön bilgi yoklaması

Karar: Bildiğini gösteren atlayabilir

VARSAYIM 4

Hazır oluş

Veri: İş / rol bilgisi

Karar: Örnekler mesleki bağlamdan

VARSAYIM 5

Öğrenme yönelimi

Veri: Görev başarımı

Karar: Konu sırası yerine görev sınıfları

VARSAYIM 6

Güdülenme

Veri: Devam ve bırakma örüntüsü

Karar: Anlamlı ilerleme geri bildirimi

Her varsayım bir veri ihtiyacına ve bir tasarım kararına çevrilebilir; hangisinin işe yaradığı ampirik bir sorudur.

Beş varsayım: Baran (2024, s. 57–58), Knowles'tan aktarımla; altıncısı (bilme ihtiyacı): Knowles vd. (2020).

TABLO 1.1

Varsayımdan tasarım kararına

Varsayım	Sistemde karşılık gelebilecek veri	Olası tasarım kararı
Bilme ihtiyacı	Beyan edilen hedef	Modül başında amaç ve kullanım bağlamı
Benlik kavramı	Öğrenenin tercihleri	Önerilen yol; değiştirme hakkı öğrenende
Deneyim	Ön bilgi yoklaması	Bildiğini gösteren bölümü atlar
Hazır oluş	İş ya da rol bilgisi	Örnekler mesleki bağlamdan
Öğrenme yönelimi	Görev başarımı	Konu sırası yerine görev sınıfları
Güdülenme	Devam ve bırakma örüntüleri	Rozet yerine anlamlı ilerleme geri bildirimi

DİKKAT · Andragoji sınanmış bir yasa değil, pratiğe yön veren bir genellemedir. Bu hafta varsayımları tasarım sorularına çeviriyoruz; eleştirileri 2. haftada.

KARICH VD. (2014, s. 392)

Öz-yönelim, öğrenen denetimi değildir

g = 0,05

Eğitim teknolojilerinde öğrenene denetim vermenin genel etkisi: neredeyse sıfır.

DEĞER

Öz-yönelim

Yetişkinin kendi öğrenmesine yön verme hakkı. Etik bir ilke.

STRATEJİ

Öğrenen denetimi

Sıra, hız ya da içerik kararını öğrenene bırakma. Öğrenmeyi kendiliğinden artırmaz.

Etki büyüklüğü: iki grup arasındaki farkın standart sapma cinsinden değeri. 0,05 ≈ pratikte fark yok.

TABLO 1.2

Dört persona ve aynı veri, iki öğrenen

PERSONA

Çalışan

Gece, 20–30 dk parçalı aralıklar. Kırılma: uzun video, eşzamanlı oturum.

PERSONA

Ebeveyn

Çalışma sık kesilir. Kırılma: katı teslim takvimi.

PERSONA

Eğitime dönen

Ön bilgi dağınık, özgüven düşük. Kırılma: ön koşul varsayan içerik.

PERSONA

Düşük dijital yeterlik

Telefondan, gezinmekte zorlanıyor. Kırılma: analitik onu “düşük katılımlı” sanır.

Sistem çoğu zaman öğrenenin özelliğini değil, koşulunu ölçer. Bir haftadır video açmayan iki öğrenen: biri indirip yolda izliyor, diğeri bırakmayı düşünüyor. Panoda ikisi de aynı kırmızı nokta.

1.2

BÖLÜM 1.2

Beş terim, beş soru

Ayrım bir sınır değil, sorulan sorudur.

ŞEMA S2 · TABLO 1.3

Her terim farklı bir soru sorar

TERİM 1	TERİM 2	TERİM 3	TERİM 4	TERİM 5
Zeki öğretim sistemi	**Uyarlanabilir öğrenme**	**Öğrenme analitiği**	**Eğitsel veri madenciliği**	**YZ destekli sistemler**
“Şu anki adıma nasıl müdahale ederim?”	“İçerik, sıra, zorluk kime göre değişir?”	“Veriden ne öğrenir, kime ne raporlarım?”	“Verideki örüntüler neler?”	“Üretken model hangi işlevi devralır?”
Çekirdek: Adım düzeyinde model	Çekirdek: Uyarlama kuralı / politikası	Çekirdek: Gösterge ve karar desteği	Çekirdek: Kestirim, kümeleme, keşif	Çekirdek: İçerik, dönüt, diyalog üretimi

Alanlar örtüşür; ayrım bir sınır değil, sorulan sorudur.

Öğrenme analitiği: öğrenmeyi ve ortamını anlamak ve iyileştirmek için öğrenen verisinin ölçülmesi, toplanması, çözümlenmesi ve raporlanması (Long ve Siemens, 2011, s. 34).

ÖRNEK

Bir dil uygulaması, beş soru

Terim	Bu üründe sorulan soru
Zeki öğretim sistemi	Yanlış çekimlenmiş bir fiilde hangi ipucu verilir?
Uyarlanabilir öğrenme	Geçmiş zamanı öğrendiyse sıradaki ünite ne olur?
Öğrenme analitiği	Kim üç gündür girmiyor ve bu bilgiyi kim görüyor?
Eğitsel veri madenciliği	Bırakanlar hangi alıştırmalarda takılmış?
Üretken yapay zekâ	Serbest metne anında açıklamalı geri bildirim üretilebilir mi?

SORU · Telefonunuzdaki bir öğrenme uygulaması bu beş sorudan hangisine cevap veriyor?

DERSİN ÖLÇÜTÜ

Akıllı mı, akıcı mı?

CEVAP 1

Uyarlar

Sabit bir dallanma kuralı da uyarlar; 1970'lerin sistemleri bunu yapıyordu.

CEVAP 2 · DERSİN ÖLÇÜTÜ

Temsil eder

Öğrenen hakkında açıkça tanımlanmış, güncellenen ve kararlarına dayanak olan bir temsil taşır.

CEVAP 3

Akıcı görünür

İnsana benzer ve akıcı dil. Bir arayüz niteliğidir; öğrenen modeli değildir.

TAHTA · Üç sütun: UYARLAR · TEMSİL EDER · AKICI GÖRÜNÜR. Yalnızca ortadaki sütuna giren ürünler bu dersin tanımıyla akıllıdır.

PASHLER VD. (2008, s. 105)

Ölçülebilen ile anlamlı olan aynı şey değildir

GEREKEN DESEN

Önce grupla, sonra rastgele ata

Öğrenciler stillerine göre gruplanır; her gruptan öğrenciler farklı yöntemlere rastgele atanır.

BULGU

Yeterli kanıt yok

Bu ölçütü karşılayan çok az çalışma var; birçoğu iddiayla çelişiyor. Stil ölçümünü genel uygulamaya katmayı haklı çıkaracak kanıt temeli yok.

TASARIM DERSİ

Uyarlanabilir ≠ akıllı

Öğrenenleri “görsel” diye etiketleyip içeriği değiştirmek sistemi uyarlanabilir yapar, akıllı yapmaz.

Sorulacak soru: Sistem öğrenenin hangi özelliğine göre uyarlıyor ve bu özelliğin öğrenmeyle ilişkisi gösterilmiş mi?

1.3

BÖLÜM 1.3

Mimari ve uyarlama döngüsü

Dört bileşen, üç zaman ölçeği, beş aşama.

ŞEMA S3 · TABLO 1.4

Klasik zeki öğretim sisteminin dört bileşeni

BILEŞEN 1

Alan modeli

Kavramlar, kurallar, problem çözme stratejileri; doğruyu yanlıştan ayırmanın ölçütü

BILEŞEN 2 · ÇEKIRDEK

Öğrenen modeli

1 · Veri toplar 2 · Temsil kurar 3 · Tanı koyar ve stratejiyi seçmeye dayanak olur

BILEŞEN 3

Pedagojik model

Müdahale edilsin mi; edilecekse ne zaman ve nasıl?

BILEŞEN 4

Arayüz

Etkileşimin gerçekleştiği ve verinin üretildiği yüzey · Öğrenen ne görüyor, sistem neyi kaydediyor?

Sorulacak ilk soru: öğrenen modeli nerede tutuluyor, neye dayanıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?

Kaynak: Nkambou, Bourdeau ve Mizoguchi (2010, s. 3–4); Luckin vd. (2016, s. 18).

ÇEKİRDEK BİLEŞEN

Öğrenen modelinin üç işlevi

İŞLEV 1

Toplar

Öğrenenden ve öğrenen hakkında açık ve çıkarımsal veri.

İŞLEV 2

Temsil eder

Bilginin ve öğrenme sürecinin bir temsilini kurar.

İŞLEV 3

Tanılar ve yön verir

Bilgi durumunu tanılar; sıradaki öğretim stratejisinin seçimine dayanak olur.

DİKKAT · Dört kutu dolu mu? Büyük dil modeli araçlarının çoğunda arayüz güçlü, pedagojik model akıcıdır; alan ve öğrenen modeli ise zayıf ya da örtüktür. Öğrenen modeli nerede, neye dayanıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?

Wenger'in üç işlevi, Nkambou vd. (2010, s. 4) aktarımıyla.

ŞEMA S4 · ALEVEN VD. (2017, s. 525–526)

Uyarlanabilirlik ızgarası

NEYE GÖRE? ↓ NE / HANGİ HIZDA? →	**Tasarım döngüsü** tasarımcı · sürümler arasında	**Görev döngüsü** sistem · görev bitince	**Adım döngüsü** sistem · her eylemde
Ön bilgi ve bilginin gelişimi			
Problem içindeki yol: stratejiler, hatalar			
Duyuş ve güdülenme			
Öz-düzenleme, üstbiliş, çaba			
Öğrenme stilleri			

Sütunlar uyarlamanın zaman ölçeğini, satırlar dayandığı öğrenen özelliğini gösterir (Aleven vd., 2017). Son satır: ızgarada yer alması, kanıtının güçlü olduğu anlamına gelmez.

TABLO 1.5

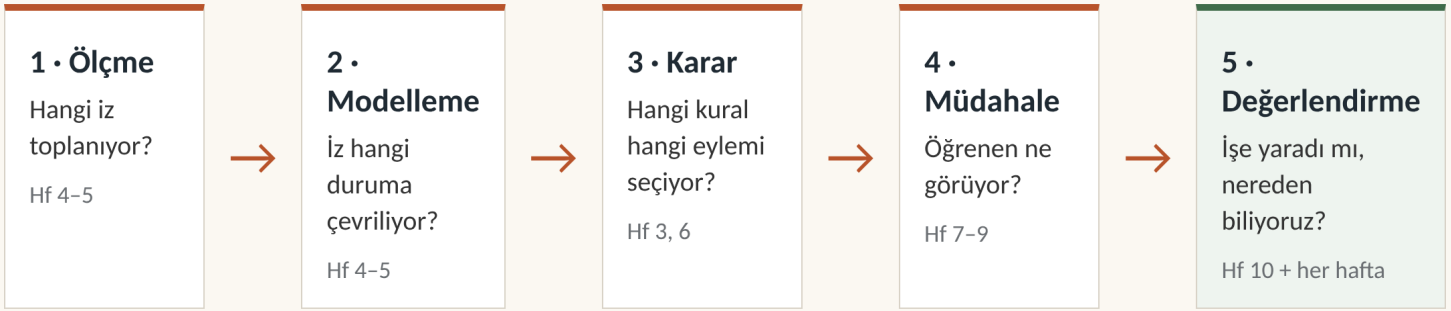
Üç zaman ölçeği, yetişkin eğitiminden örnekler

TASARIM DÖNGÜSÜ	GÖREV DÖNGÜSÜ	ADIM DÖNGÜSÜ
Tasarımcı · sürümler arasında Geçen dönem çok takılınan ünite bu dönem iki kısa modüle bölünür.	**Sistem · görev bitince** Ön bilgi yoklamasında başarılı olan öğrenen giriş modülünü atlar.	**Sistem · her eylemde** Yanlış girilen değere hatanın türüne göre ipucu verilir.

Tasarım döngüsü de bir uyarlamadır: pahalı bir sistem kurmadan, geçen dönemin verisine bakıp dersi yeniden tasarlamak kaynakları sınırlı kurumlar için gerçekçi bir başlangıçtır.

ŞEMA S5 · TABLO 1.6

Uyarlama döngüsü: veriden müdahaleye ve geri



↻ **Beşinci aşama yapılmadıysa döngü kapanmamıştır: kurum bir panel kurmuştur, ama işe yarayıp yaramadığını bilmiyordur.**

Erken uyarı örneği. Oturum sayısı ve deneme sınavı kaydedilir → risk puanına çevrilir → eşiğin üzerindekilere mesaj kararı → öğrenen mesajı görür → dönem sonunda mesaj alanlar, benzer puanla mesaj almayanlarla karşılaştırılır.

Shute ve Zapata-Rivera (2012): yakala · çözümle · seç · sun. Clow (2012, s. 134): kilit adım döngüyü kapatmaktır. ZAMAN · Burada ara.

1.4

DERS 1B · BÖLÜM 1.4

Vaat ile kanıt arasında

“Bu sistem işe yarıyor” cümlesini kurmak için elimizde en az ne olmalı?

TABLO 1.7 · MCCALLA (2023, s. 10–14)

Her dalga aynı vaadi yeniden üretti

Dönem	Dalga	Vaat
1920’ler–1950’ler	Öğretme makineleri (Pressey, Skinner)	Kendi hızında ilerleme
1960’lar–1970’ler	Bilgisayar destekli öğretim (PLATO, TICCIT)	Yanıta göre dallanan yol
1970–1995	SCHOLAR’dan zeki öğretim sistemlerine	Konusunu “bilen” bire bir öğretmen
1990’lar–2000’ler	Uyarlanabilir hiper ortamlar	Kişisel içerik ve gezinme
2010’lar	Öğrenme analitiği, veri madenciliği	Erken uyarı
2020’ler	Üretken yapay zekâ	Ölçekli doğal dilde destek

Ortak vaat: her öğrenciye bir öğretmen.

BLOOM (1984, s. 4) · VANLEHN (2011, s. 197)

2 sigma iddiası ve sonrası



Değerler öğretimsiz ya da geleneksel koşula göredir; birbirleriyle doğrudan karşılaştırılamaz. Sistemler insan öğretmene beklenenden yakın, ama insan öğretmen de beklenenden az etkili.

TABLO 1.8

Etkililik bulguları: büyüklük ve koşul

Kaynak	Karşılaştırma	Bulgu	Okurken dikkat
VanLehn (2011)	Adım temelli ZÖS – öğretimsiz	d = 0,76	Karşılaştırma “hiçbir şey”
Kulik ve Fletcher (2016)	ZÖS – geleneksel öğretim	Ortanca 0,66 (50 değerlendirme)	Yerel testte 0,73; standart testte 0,13
Wang vd. (2024)	YZ destekli uyarlanabilir – uyarlanabilir olmayan	g = 0,70 (45 çalışma)	Öğrenen düzeyi, süre, desen düzenler

Yorum kalıbı: “Bu değer, X koşuluna göre ve Y aracıyla ölçüldüğünde bulunmuştur.” **“Ne ölçüldü?” sorusu “ne kadar arttı?” sorusundan önce gelir.**

Zawacki-Richter vd. (2019, s. 1): 146 çalışmada risklere eleştirel bakış neredeyse yok, pedagojik kuramla bağ zayıf. Eğitimciler nerede?

BASTANI VD. (2025) · KESTIN VD. (2025)

Çelişki mi, tasarım farkı mı?

TÜRKİYE · LİSE · RKD

Korumasız araç

Alıştırmada %48 artış; araç kalkınca sınavda erişimsiz gruptan %17 düşük.

AYNI DENEY

Korumalı araç (GPT Tutor)

Alıştırmada %127 artış; olumsuz etki büyük ölçüde giderilmiş.

HARVARD · FİZİK · RKD

Araştırma temelli YZ öğretmeni

Öğrenme kazancı ortancası aktif öğrenme grubunun iki katından fazla.

Sonuç: "YZ işe yarar" değil, "hangi tasarım, kimde, hangi koşulda?" Araç açıkken ölçülen başarı, öğrenci ile aracın ortak başarısıdır (bkz. Fan vd., 2025: üstbilişsel tembellik).

1.5

DERS 1B · BÖLÜM 1.5

Denetim, riskler ve eleştirel okuma

Temsil, kararı kimin verdiğini söylemez.

ŞEMA S6 · MOLENAAR (2022, s. 632, 637–638)

Altı otomasyon düzeyi



Denetim insandan sisteme geçtikçe merdiven yükselir (Molenaar, 2022). Tasarım sorusu: hangi karar hangi basamakta verilmeli?

ABD Eğitim Bakanlığı (2023, s. 7): öğretmen ve öğrenen, örüntülerin anlamına ve eylem yoluna karar verme failliğini korumalıdır.

DÖRT RİSK EKSENİ

Kimin sorununu, kimin çıkarına çözüyor?

1

Gizlilik ve gözetim

Öğrenenin farkında olmadığı izleme; rıza gerçek mi, biçimsel mi?

2

Adalet ve yanlılık

Geçmiş verideki eşitsizlik geleceğe kural olarak taşınabilir (Kizilcec ve Lee, 2022).

3

Failliğin daralması

Uyarlama, yetişkinin kendi yolunu seçme hakkını elinden alabilir.

4

Otomasyon yanlılığı

Öneri gerekçesi sorgulanmadan kabul edilir; düzey arttıkça görünmezleşir.

Holmes vd. (2022, s. 505): etik şeyler yapmak ile işleri etik biçimde yapmak aynı şey değildir.

ŞEMA S8

Kanıt merdiveni: “yüzde otuz” hangi basamakta?

DÜŞÜK

“Kullananlar memnun.”

Deneyimi ölçer, öğrenmeyi değil

ORTA

“Önce ve sonra not arttı.”

Zaman ve sınav etkisinden ayrılamaz

DAHA GÜÇLÜ

“Rastgele atanan gruptan sistemi kullanan, baştan belirlenmiş ölçütte daha başarılı.”

Karşılaştırma ve önceden belirlenmiş ölçüt

EN GÜÇLÜ

“Fark başka kurumlarda tekrarlandı; alt gruplara bakıldı.”

Tekrar ve kimde işe yaradığı

SORU · Firmanın iddiası hangi basamakta? Karşılaştırma grubu söylenmediyse: bilinmiyor.

ŞEMA S7 · TABLO 1.10

Uyarlama Merceği: beş sabit soru

1	2	3	4	5
Ne?	**Neye göre?**	**Kim karar veriyor?**	**Kanıt?**	**Kimin için?**
Neyi, hangi zaman ölçeğinde uyarlıyor?	Hangi öğrenen özelliği? Öğrenmeyle ilişkili mi?	Kural, model, öğretmen, öğrenen? Hangi düzey?	Neyle karşılaştırıldı, ne ölçüldü, ne zaman?	Etki kimde var, kimde yok? Yetişkinlere taşınır mı?

Beş soru dönem boyunca değişmez; her hafta biri derinleşir. Her makaleye ve kendi tasarımınıza uygulanır.

Dönem boyunca her makaleye ve kendi tasarımınıza. Her hafta biri derinleşir.

MAKALE KRİTİĞİ · 30 DAKİKA

Bastani vd. (2025) · Mercek Formu

Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. PNAS, 122(26), e2422633122.

0–20 DK

Okuma ve yazma

Gruplar beş sorunun hepsini sayfa numarasıyla Mercek Formuna yazar.

20–30 DK

Sözcülük

Her grup kendi sorusunda, soru sırasıyla, 90 saniye.

HER SUNUMDAN SONRA

Tek soru

“Bu çalışma bizim tasarım kararlarımızdan hangisini gerekçelendirir?”

Not: makalenin ilk sayfasında yayıncının bir düzeltme notu bulunur; bilimsel yayıncılıkta düzeltmenin anlamını kısaca konuşun.

ATÖLYE · 15 DAKİKA

Ürün otopsisi

ADIM 1

Dört bileşen

Hangisi dolu, boş, örtük?

ADIM 2

Izgara

Hangi döngü, hangi öğrenen özelliği?

ADIM 3

Otomasyon

Karar hangi düzeyde?

ADIM 4

İddia

Tanıtımdaki etkililik iddiası merdivenin neresinde?

ADIM 5

Hüküm

Akıllı mı, akıcı mı, neden?

İkili çalışma · Çalışma Yaprağı 1 · Son iki dakikada üç ikiliden tek cümle.

UYGULAMA YAPRAĞI 1 · 7 DAKİKA

Öğrenen grubu ve takılma anı

Bölüm	Ne yazılacak?
1 · Öğrenen grubu	Kim, kaç kişi, hangi kurum ve bağlam?
2 · Takılma anı	Ne zaman, hangi içerikte, hangi koşulda?
3 · Fark edilebilir mi?	Hangi veri gösterirdi? Özellik mi, koşul mu?
4 · Andragoji	Hangi varsayım, hangi tasarım kararı?
5 · Uyarlama Merceği	Beş soruya birer cümle
6 · Bilinmeyenler	Bilmediğimi bildiğim üç şey

DİKKAT · Grubu daraltın: takılma anı tek bir öğrenenin tek bir oturumu üzerinden anlatılabilmeli.

BUGÜNÜN CEVABI

Bir sistem öğrenen hakkında güncellenen ve kararlarına dayanak olan bir temsil taşıyorsa akıllıdır. İşe yaradığını ise ancak neyle karşılaştırıldığını, neyle ölçüldüğünü ve kimde işe yaradığını bildiğimizde söyleyebiliriz.

Çıkış kartı: Bir ürün görüşmesinde soracağım soru · “akıllı” ile “akıcı” farkına bir örnek · hâlâ belirsiz kalan bir şey.

Gelecek hafta: Hangi öğrenen farkı bir tasarım kararını hak eder? Grubunuzdan bir kişiyle beş dakika konuşun.